

Gestión de Operaciones

Guía 2. Pronóstico

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 ejercicios · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Instrucciones

Justifique sus decisiones, explicité supuestos y acompañe todo resultado numérico de una interpretación operacional. No se solicitan demostraciones. Los datos y las empresas genéricas son didácticos; los importes monetarios se expresan en pesos salvo indicación distinta. Resuelva en un documento o cuaderno aparte.

Nivel básico

Ejercicio 1. Pronóstico, meta y decisión

Una empresa distribuidora espera vender 800 unidades, fija una meta comercial de 1.000 y ordena fabricar 900. Distinga pronóstico, meta y decisión. Explique por qué evaluar el pronóstico contra la meta puede inducir conclusiones erróneas.

Ejercicio 2. Componentes de una serie

Una planta de bebidas observa crecimiento de largo plazo, máximos cada verano y una caída durante una huelga de transporte. Clasifique estos patrones y explique qué tratamiento propondría antes de pronosticar.

Ejercicio 3. Pronóstico ingenuo

La demanda semanal de repuestos fue 80, 100, 90 y 110 unidades. Obtenga el pronóstico ingenuo para la semana siguiente y explique en qué situación sería una referencia razonable. ¿Qué debilidad presenta ante una tendencia sostenida?

Ejercicio 4. Media móvil

Con demandas 80, 100, 90 y 110, pronostique la semana 5 usando media móvil de tres períodos. Compare con una ventana de dos. Explique el intercambio entre suavidad y reacción.

Ejercicio 5. Media ponderada

La demanda de los tres últimos meses, del más antiguo al más reciente, fue 100, 120 y 140. Use pesos 0,2; 0,3; 0,5 para pronosticar el siguiente mes. Compare con el promedio simple y explique qué patrón favorece ponderar más lo reciente.

Ejercicio 6. Signo del error

Una bodega registra demanda real de 120 unidades y pronóstico de 100. Defina $e = y - \hat{y}$ y calcule error, error absoluto y error porcentual absoluto. Interprete el signo desde la decisión de abastecimiento.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Suavizamiento exponencial

Use $F_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha)F_t$. Una línea tiene $F_1 = 100$ y demandas $y_1 = 120$, $y_2 = 80$, $y_3 = 140$. Calcule F_2 , F_3 y F_4 con $\alpha = 0,25$ y con $\alpha = 0,75$. Interprete la diferencia.

Ejercicio 8. Métricas y elección

Para demandas reales (100,120,80), los pronósticos A son (90,130,80) y B son (100,100,100). Calcule MAE, MSE y sesgo medio para ambos. Elija según exactitud y explique por qué sesgo cero no basta.

Ejercicio 9. Demanda intermitente

Una empresa vende un repuesto con demandas 0, 0, 5 y 0. Un método pronostica 1 en todos los períodos. Calcule MAE y explique el problema del MAPE. Proponga una alternativa de evaluación operacional.

Ejercicio 10. Tendencia lineal

Para una familia de bombas se propone $\hat{y}_t = 80 + 5t$, con t en meses. Calcule los pronósticos de $t = 6$ y $t = 9$. Interprete los coeficientes y explique por qué la capacidad instalada no convierte este modelo en una predicción de ventas realizadas.

Ejercicio 11. Holt: nivel y tendencia

Se entregan $L_{t-1} = 100$, $B_{t-1} = 5$, $y_t = 120$, $\alpha = 0,4$ y $\beta = 0,2$. Use $L_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + B_{t-1})$, $B_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)B_{t-1}$ y $F_{t+h} = L_t + hB_t$. Calcule L_t , B_t y F_{t+2} , e interprete la extrapolación.

Ejercicio 12. Estacionalidad multiplicativa

Un distribuidor usa índices trimestrales 0,8; 1,0; 1,3; 0,9 y un nivel base previsto de 200 unidades por trimestre. Verifique la normalización y calcule los cuatro pronósticos. ¿Qué cambia si la amplitud estacional es constante en unidades?

Ejercicio 13. Validación temporal

Se dispone de 36 meses de demanda y se busca anticipar el mes siguiente. Diseñe una separación de ajuste, selección y evaluación final. Explique por qué normalizar con toda la serie o dividir aleatoriamente puede generar fuga de información.

Ejercicio 14. Despejar el parámetro

Un responsable desea que, tras observar demanda $y_t = 140$ con $F_t = 100$, el pronóstico siguiente sea 112. Despeje α en la ecuación de suavizamiento y verifique si pertenece a $[0,1]$. Explique por qué escogerlo para obtener un resultado deseado no constituye validación.

Nivel avanzado**Ejercicio 15. Costo asimétrico**

Con demanda real 100, A pronostica 90 y B pronostica 110. El costo por unidad subestimada es 8 y por sobreestimada es 2. Calcule $L(y, q) = 8 \max(y - q, 0) + 2 \max(q - y, 0)$. Explique por qué igual MAE no implica igual conveniencia y qué datos necesita para elegir antes de observar la demanda.

Ejercicio 16. Combinación de pronósticos

Para tres períodos, $y = (100, 110, 120)$, $A = (90, 100, 110)$ y $B = (120, 120, 120)$. Considere $F = w_A + (1 - w)B$, $0 \leq w \leq 1$. Formule la minimización del error cuadrático y compare numéricamente $w = 0; 0,5; 1$. ¿Qué riesgo existe al evaluar la combinación en la muestra usada para escoger w ?

Ejercicio 17. Pronóstico bajo quiebres de stock

Una tienda vende 50 unidades y agota existencias a mediodía. El modelo usa 50 como demanda de todo el día. Explique el sesgo que puede producirse y formule un esquema de datos para distinguir demanda observada, ventas y disponibilidad.

Ejercicio 18. Pedido con escenarios

Una demanda de insumos toma valores 80, 100 y 140 con probabilidades 0,25; 0,50; 0,25. Se elige $q \in \{80, 100, 140\}$; faltante cuesta 6 y sobrante 2 por unidad. Formule el costo esperado y evalúe las tres decisiones. Compare la elegida con la demanda media.

Ejercicio 19. Intervalos y capacidad

Dos modelos pronostican una demanda central de 1.000 unidades, pero sus intervalos predictivos del mismo nivel son $[950, 1.050]$ y $[700, 1.300]$. Discuta qué decisiones cambian sobre inventario, horas extra y contratos. Explique cómo verificar cobertura sin elegir automáticamente el intervalo más estrecho.

Ejercicio 20. Pronóstico y planificación conjunta

Una planta puede contratar capacidad flexible antes de conocer la demanda y usarla después. Defina variables de primera y segunda etapa, escenarios, función objetivo y restricciones de balance/capacidad. Explique cómo comparar este esquema con planificar solo para la demanda media.